· 참고 해설 ·

1.

1. 빛이 모두 구면에 막 닿을 때, 가장자리 광선은 구면에 접한다. 그림 1의 T는 접점이며, 기하적으로

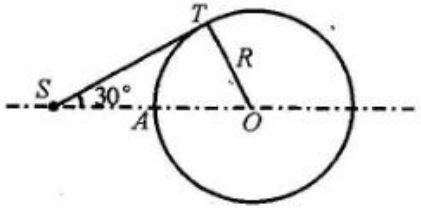


그림 1

$$\sin 30^\circ = \frac{R}{\overline{SO}}$$

따라서

$$\overline{SA} = R$$

광원과 A의 거리가 R보다 크면 일부 광선은 구면에 **닿지 못한다. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원과 A의 거리는**

$$x \leqslant R \tag{1}$$

2. $x = R$이고 축과 α를 이루는 광선은 그림 2와 같다. **B는 축 위에 있고 점선 QBQ'와 QAQ'는 구면을 이룬다.** θ와 θ'는 각각 입사각과 굴절각이다. 굴절광은 구면의 P'와 만나고, β는 OP'와 축의 각, α'는 굴절광과 축의 각이다.

$\triangle OPS$에 사인 법칙을 적용하면

$$\frac{2R}{\sin\theta} = \frac{R}{\sin\alpha} \tag{2}$$

굴절 법칙에 따라

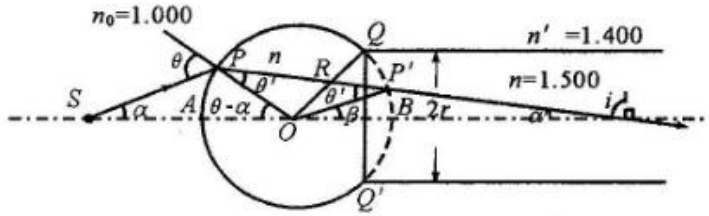


그림 2

$$\sin\theta = 1.5\sin\theta' \tag{3}$$

기하적으로

$$\beta = 2\theta' - \theta + \alpha \tag{4}$$

$$\alpha' = \theta - \alpha - \theta' \tag{5}$$

굴절광의 역방향 연장선이 축과 만나면 그림 3과 같다. α'의 부호를 정하자. 굴절광이 축에 가까워지는 쪽으로 꺾이면

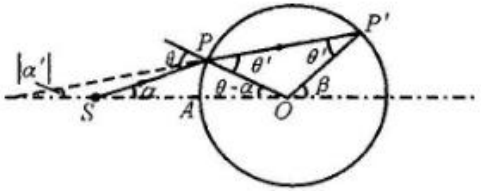


그림 3

α'는 양수이다. 축에서 멀어지는 쪽으로 꺾일 때, 즉 굴절광의 역방향 연장선이 A 왼쪽에서 축과 만나면 α'는 음수이고 (5)는 **여전히 성립한다.**

또한 기하적으로 굴절광이 광섬유에 들어가는 조건은

$$|\beta| \leqslant \angle QOB \tag{6}$$

β는 음수일 수 있으며, P'가 축 아래에 있음을 뜻한다.

그리고 $\angle QOB = \arcsin\frac{r}{R}$